מטלת הנפצה 1

כימיה כללית 1 | אודיסיאה, שנה א', מסלול מדעי | ניתנה בשיעור ההדגמות, 21.10.2026

הגשה: עד יום רביעי, 28.10.2026, במייל לעומרי. אפשר להקליד, ואפשר לסרוק או לצלם דפים כתובים ביד.

מה אני רוצה לראות: את הדרך, ולא רק תשובות סופיות. כל שלב בחישוב, עם יחידות, ומשפט קצר שמסביר מה עשיתם ולמה.

שאלה 1: בועת הסבון

בקבוק זכוכית של ליטר אחד, מלא אוויר בטמפרטורת החדר, 22 מעלות. יצרנו קרום סבון על הפתח שלו, והכנסנו את הבקבוק לקערת מים של 60 מעלות. האוויר בבקבוק התחמם והתפשט לתוך בועת הסבון. מה יהיה קוטר הבועה, בהנחה שהגז מגיע לטמפרטורת המים והבועה כדורית?

נפח כדור:

$$V = (4/3)\,\pi\, r^3$$

> מי שכבר פתר מבקבוק קר מהמקרר, 5 מעלות, כמו בהדגמה בכיתה, לא צריך לפתור מחדש. שתי נקודות ההתחלה מתקבלות.

שאלה 2: הנר בכוס

הפכנו כוס על נר דולק. בכוס היו בהתחלה 1100 מ"ל גז, בטמפרטורת החדר, 22 מעלות. אחרי שהלהבה כבתה, השנתה בקו המים הראתה כמה גז נשאר מעל המים: 1020 מ"ל עם נר אחד, ו־940 מ"ל עם שלושה נרות.

הלהבה כבה כשריכוז החמצן יורד מ־21% לכ־16%. שריפת הפרפין:

$$C_{25}H_{52}(s) + 38\ O_2(g) \rightarrow 25\ CO_2(g) + 26\ H_2O(l)$$

א. איזה חלק מהנפח תפסו המים בכל הרצה?

ב. איזה חלק מהנפח המים היו תופסים אילו רק השריפה הייתה אחראית לעלייה?

ג. באיזו טמפרטורה ממוצעת הגז נכלא בכל הרצה? הסבירו מה באמת העלה את המים.

שאלה 3: הבלונים בחנקן הנוזלי

שני בלונים ברדיוס 6 ס"מ, אחד של הליום ואחד של פחמן דו־חמצני, ב־22 מעלות ובאטמוספרה אחת, הוכנסו לחנקן נוזלי בטמפרטורה של 196 מעלות מתחת לאפס. בלון ההליום התכווץ, ובלון הפחמן הדו־חמצני קרס לגמרי.

נפח כדור:

$$V = (4/3)\,\pi\, r^3$$

א. לפי חוק הגז האידיאלי, לאיזה רדיוס היו צריכים הבלונים להתכווץ?

ב. כמה גרם פחמן דו־חמצני היו בבלון?

ג. הפחמן הדו־חמצני הופך למוצק ב־78 מעלות מתחת לאפס, וההליום הופך לנוזל רק ב־269 מעלות מתחת לאפס. מה חסר במשוואת הגז האידיאלי?